TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Oleh:

Naufal Arkan Octyandi

2511533005

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU: DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR: SHERLY SUKMADIRA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 27 APRIL 2026

Mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan struktur data Queue Antrian) menggunakan array dalam bahasa Java.

Studi kasus yang digunakan adalah antrian pelanggan di loket pelayanan. Setiap pelanggan yang datang akan masuk ke dalam antrian dan akan dilayani berdasarkan prinsip FIFO First In First Out).

- Kode Program Java
  a. Class Queue

```java
package StrukturData;

public class Queue_2511533005 {
    int front, rear, max;
    String queue[];

    public Queue_2511533005(int max) {
        this.max = max;
        queue = new String[max];
        front = -1;
        rear = -1;
    }

    boolean isEmpty() {
        return (front == -1);
    }

    boolean isFull() {
        return (rear == max - 1);
    }

    void enqueue(String data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh!");
        } else {
            if (isEmpty()) front = 0;
            rear++;
            queue[rear] = data;
            System.out.println("Data berhasil ditambahkan ke antrian");
        }
    }

    void dequeue() {
        if (isEmpty()) {
```

```java
    void dequeue() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            System.out.println(queue[front] + " telah dilayani");
            front++;
            if (front > rear) front = rear = -1;
        }
    }

    void display() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            System.out.println("Isi antrian:");
            for (int i = front; i <= rear; i++) {
                System.out.println((i - front + 1) + ". " + queue[i]);
            }
        }
    }

    void reverse() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            for (int i = front, j = rear; i < j; i++, j--) {
                String temp = queue[i];
                queue[i] = queue[j];
                queue[j] = temp;
            }
            System.out.println("Antrian berhasil dibalik");
        }
    }
}
```

b. Class AntrianLoket

```java
package StrukturData;
import java.util.Scanner;

public class AntrianLoket_2511533005 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Queue_2511533005 q = new Queue_2511533005(100);

         int pilih;
         do {
             System.out.println("\n=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===");
             System.out.println("1. Tambah Antrian");
             System.out.println("2. Hapus Antrian");
             System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
             System.out.println("4. Reverse");
             System.out.println("5. Keluar");
             System.out.print("Pilih menu: ");
             pilih = input.nextInt();
             input.nextLine();

             switch (pilih) {
                 case 1:
                     System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
                     String nama = input.nextLine();
                     q.enqueue(nama);
                     break;
                 case 2:
                     q.dequeue();
                     break;
                 case 3:
                     q.display();
                     break;
                 case 4:
                     q.reverse();
                     q.display();
                     break;
                 case 5:
                     System.out.println("Program selesai");
                     break;
                 default:
```

```java

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    q.enqueue(nama);
                    break;
                case 2:
                    q.dequeue();
                    break;
                case 3:
                    q.display();
                    break;
                case 4:
                    q.reverse();
                    q.display();
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Program selesai");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid");
            }
        } while (pilih != 5);
    }
}

```

- Contoh Output

```
=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama pelanggan: Andi
Data berhasil ditambahkan ke antrian

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama pelanggan: Budi
Data berhasil ditambahkan ke antrian

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 3
Isi antrian:
1. Andi
2. Budi

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 4
```

```
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 4
Antrian berhasil dibalik
Isi antrian:
1. Budi
2. Andi

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 2
Budi telah dilayani

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 3
Isi antrian:
1. Andi

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 5
Program selesai
```